

myUnila Blog Platform — Plan v2.0 (Konsolidasi Ulang)

Status: Draft untuk review · Mei 2026 Revisi dari: `myunila_blog_platform_plan_v1.pdf` (rekomendasi WP Multisite) Pemicu revisi: Diskusi user 2026-05-12 — pertanyaan tentang CMS opensource vs custom Go+Next.js, dan pattern subdomain `{username}.{role}.unila.ac.id`
Format: Markdown — siap export ke PDF via pandoc atau "Print to PDF" di browser

Context — Kenapa Plan v1.0 Perlu Direvisi

Plan v1.0 (PDF, Mei 2026) merekomendasikan **Hybrid WordPress Multisite + SSO Layer (Opsi C)** dengan asumsi platform belum ada. Fakta yang baru dikonfirmasi via eksplorasi codebase:

1. Sudah ada **manajemen-konten-service** (Go + Fiber, port 8090) yang 70% siap jadi blog backend — schema `man_konten.pengumuman` sudah support `type='artikel'` (selain pengumuman & berita), punya slug, banner, author, tags, `view_count`, `allow_comment`, `allow_like`, status workflow (`draft|published|archived`). Endpoint CRUD sudah live, upload media sudah jalan, notification system sudah ada.
2. Sudah ada dokumen plan tandingan `docs/operations/Plan_Blog_CMS_myUnila.md` (445 baris) yang merekomendasikan **Extend man-konten + Next.js public site (skor 9.0/10)** vs WP Multisite (5.3/10).
3. Frontend sudah punya editor + pattern artikel: `RichTextEditor.tsx`, pattern detail artikel di `(public)/publikasi/[id]/page.tsx`, berita list di `portal/berita`, dashboard CMS di `dashboard/manajemen-konten`.
4. JWT SSO sudah matang — semua service baru (simbak, si-kkn, si-prestasi) pakai pattern `JwtAuthenticate` middleware yang konsisten.

Implikasi: Adopsi WordPress = buang 70% pekerjaan yang sudah ada + tambah stack PHP/MySQL yang tidak ada di mana pun di myUnila. Bahkan PDF v1.0 sendiri menulis "Stack konsisten myUnila: ★★ (PHP-WP terpisah)" untuk Opsi C — itu **trade-off yang tidak perlu** kalau backend sudah ada.

Tujuan (Tetap sama dengan PDF v1.0)

#	Tujuan	Indikator Sukses
1	Konsolidasi platform publishing	Min. 3 platform existing terhubung via SSO myUnila
2	1-pintu login	100% akses publikasi via SSO; 0 password terpisah
3	Boost SEO <code>unila.ac.id</code>	Domain Authority +10 poin, backlinks internal ≥ 10.000
4	Konten organik	Min. 500 artikel dari ≥ 100 author aktif (12 bulan)
5	Portofolio digital civitas	Tiap user punya halaman <code>/@username</code> + listing artikel

Rekomendasi: Opsi A — Extend `man-konten-service` + Next.js Public Blog

Mengapa Bukan WordPress?

Aspek	WP Multisite (Plan v1)	Extend man-konten (Plan v2) ★
Backend siap	0% (install dari scratch)	70% (schema + endpoint sudah ada)
Stack konsisten myUnila	★★ (PHP+MySQL baru)	★★★★★ (Go+Next.js+SQL Server existing)
Time to MVP	~1.5 bulan	~1.5 bulan (sama, tapi tanpa hutang stack)
Vendor lock	High (plugin ecosystem WP)	Low (kode sendiri)
Maintenance	★★ (plugin updates, security patches WP)	★★★★ (1 service Go, pattern sama dgn lainnya)
SSO integration	Plugin custom CAS adapter	Reuse JwtAuthenticate middleware (sudah ada)
Data location	MariaDB terpisah dari pdut	Schema <code>man_konten</code> di pdut (single source of truth)
Notification	Tambah plugin / custom	Sudah ada (notifikasi + notif_recipient)
Search	Plugin (limited)	Meilisearch existing public-service

Stack Final

Frontend Public Blog: Next.js 15 (App Router, SSG/ISR)

- /blog – list semua artikel
- /blog/[slug] – detail artikel
- /@[username] – profil author + list artikel
- /blog/kategori/[k] – filter by kategori
- SEO metadata, sitemap.xml, RSS, JSON-LD
- Theming: Tailwind + brand kit Unila (existing)
- 3 layout templates kurasi (Profesional/Personal/Mag)

↓

Frontend Editor (existing dashboard)

- /dashboard/manajemen-konten (existing, di-extend)
- Upgrade RichTextEditor → TipTap (structured JSON)
- Media library: drag-drop ke MinIO
- Preview + auto-save + word count + reading time

↓

Backend: man-konten-service (Go + Fiber)

- Existing endpoint: CRUD pengumuman/berita/artikel
- TAMBAH: tag CRUD, related articles, view-track public
- TAMBAH: workflow approval (mhs draft → moderator)
- SSO: JwtAuthenticate middleware (reuse pattern)

↓

DB: SQL Server pdut, schema man_konten

- pengumuman (existing – tipe='artikel')
- EXTEND: kolom seo_title, seo_description, og_image, reading_time, content_format (html|markdown|tt)
- NEW: tag_master, pengumuman_tag, blog_user_profile

↓

Media: MinIO bucket myunila-storage/blog/

- Upload via existing upload module
- Auto-resize + WebP conversion

↓

Search: Meilisearch (existing public-service)

- Index baru: blog_posts
- Full-text search via /public-service/api/v1/search/blog

↓

Gateway: Kong (existing) + Nginx subdomain proxy (Phase 3)

Domain Strategy — Final Pattern

Setelah iterasi diskusi (12 Mei 2026), **pattern final lock-in**:

Role	Format Subdomain	Mekanisme	Validation
Mahasiswa	{NIM}-mhs.blog.unila.ac.id	Auto-assigned dari NIM SSO	❌ Skip — NIM unique guaranteed by SIAKAD
Staff/Tendik	{basename}-staf.blog.unila.ac.id	User pilih basename	✅ 4-layer validation (lihat flow)
Dosen	{basename}-dosen.blog.unila.ac.id	User pilih basename	✅ 4-layer validation (lihat flow)

Contoh konkret

2011031001-mhs.blog.unila.ac.id	← mahasiswa
mizar-staf.blog.unila.ac.id	← staff/tendik
mahendra-dosen.blog.unila.ac.id	← dosen

Infrastruktur

- **Single wildcard**: *.blog.unila.ac.id (1 SSL cert via Let’s Encrypt DNS-01 challenge).
- **1 DNS wildcard A record** di nameserver Unila.
- **Kong host-based routing** dengan catch-all + dynamic lookup di Next.js (resolve subdomain → user di `getServerSideProps`).
- **Suffix wajib** (-mhs , -staf , -dosen) — visible role identification untuk SEO + UX clarity.

Trade-offs yang sudah diputuskan

Aspek	Keputusan	Reasoning
Wildcard pattern	Single *.blog.unila.ac.id	1 cert, 1 DNS record. Per-role wildcard butuh 3× (overhead besar).
Role visibility	Via suffix di subdomain	SEO keyword bonus + user CTR boost dari SERP.
Mahasiswa basename	NIM langsung (auto)	NIM unique by definition. Skip manual choice = friction-free onboarding.
Staff/Dosen basename	User-chosen + validate	Flexibility + brand. Anti-impersonation enforced via validation.
Role transition (mhs→staf)	301 redirect + cooldown 90 hari	SEO preserved. Old subdomain di-lock 90 hari sebelum bisa di-claim user lain.

Subdomain Creation & Validation Flow

Diagram 1 — Overall Provisioning Flow (first login ke blog)

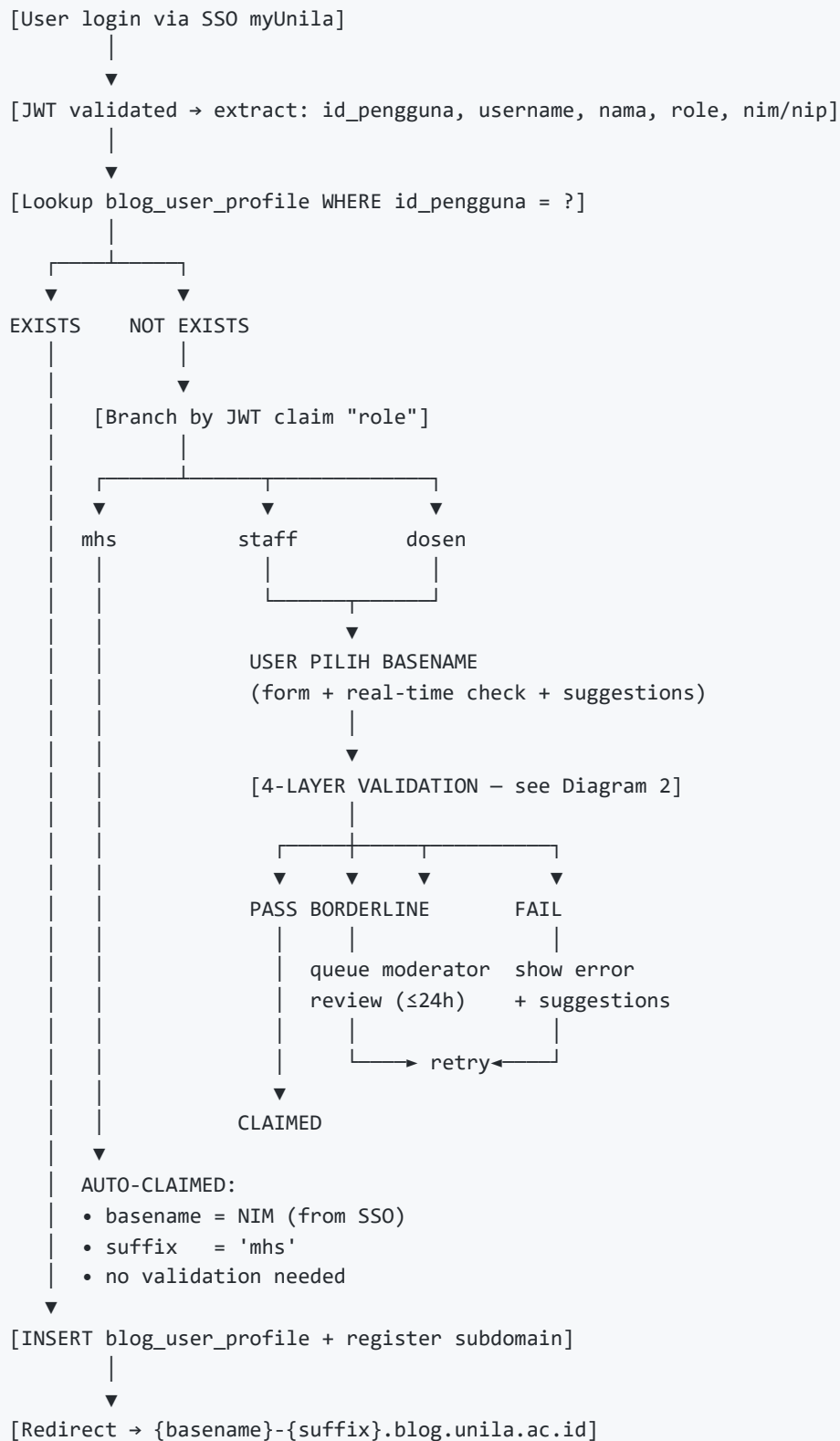
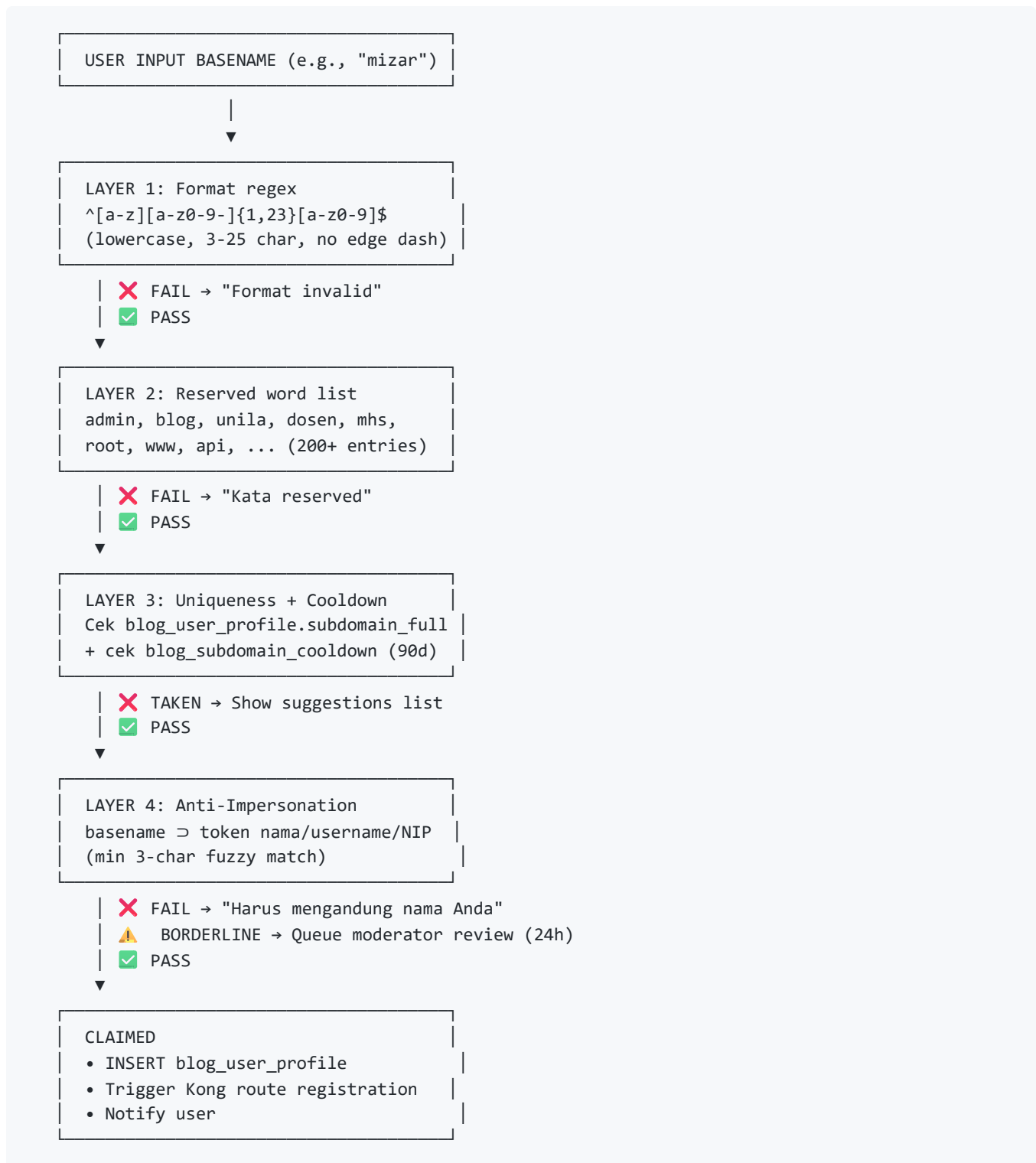


Diagram 2 — 4-Layer Validation (staff & dosen only)



Saran Alternative (Layer 3 saat basename taken)

Sistem otomatis generate 5 saran berdasarkan profil user (urut prioritas):

Prioritas	Strategi	Contoh (basename mizar taken, user Mahendra Putra FMIPA Informatika)
1	Tambah nama belakang	mizar-putra-dosen
2	Tambah fakultas abbreviation	mizar-fmipa-dosen
3	Tambah prodi abbreviation	mizar-info-dosen
4	Tambah inisial nama kedua	mizar-p-dosen
5	Tambah angka (fallback)	mizar-2-dosen

User pilih dari list atau input custom (yang re-trigger 4-layer validation).

Real-time UX Example

Saat available:

Subdomain blog Anda:

[mizar_____] -dosen.blog.unila.ac.id

✅ Tersedia – lulus semua validation

Preview: <https://mizar-dosen.blog.unila.ac.id>

[Klaim Subdomain]

Saat taken (Layer 3 fail):

[mizar_____] -dosen.blog.unila.ac.id

❌ "mizar-dosen" sudah dipakai dosen lain

Saran untuk Anda (Mahendra Putra, FMIPA Informatika):

- mizar-putra-dosen (pakai nama belakang)
- mizar-fmipa-dosen (pakai fakultas)
- mizar-info-dosen (pakai prodi)
- mizar-p-dosen (pakai inisial)
- mizar-2-dosen (numeric)

Atau input basename lain.

Strategi Handling Duplicate Names (Staff/Dosen)

Phase	Strategi	Behavior
Pre-launch (2 minggu)	Pre-claim VIP	Admin upload list pimpinan struktural (rektor, dekan, kaprodi) + dosen Profesor. Email priority untuk klaim duluan.
Public launch	First-Come-First-Serve	Klaim duluan dapat basename pilihan. Yang kedua dapat suggestion list otomatis.
Ongoing	Admin override on-request	Kasus khusus (pimpinan baru, dosen senior keberatan) → admin swap dengan persetujuan kedua pihak + 301 redirect. Cooldown 90 hari untuk subdomain yang digeser.

Permanence Rules

Setelah **artikel pertama published**, subdomain di-**lock**: - Rename = harus request manual ke admin UPT TIK (via endpoint `/subdomain/rename`). - Admin process: 301 redirect dari old → new (preserve SEO ranking). - Old subdomain masuk cooldown 90 hari. - Max 2× rename per user (anti-abuse).

SSO Integration (Reuse, bukan bikin baru)

Stack yang sudah ada: - `auth-service/app/Services/Auth/AuthService.php` — login + JWT issue. - `auth-service/app/Services/TokenService.php` — JWT verify, refresh, blacklist Redis. - `si-kkn-service/app/Http/Middleware/JwtAuthenticate.php` — pattern middleware reusable.

Untuk blog: - Public read API → no auth required. - Write API (create/edit artikel) → reuse `JwtAuthenticate` middleware. - Frontend Next.js → reuse session cookie pattern existing di `frontend/src/lib/auth/`. - Auto-provision: saat first login ke blog dashboard, call `/auth-service/api/v1/auth/me` + `/user-context` untuk get profile + role → insert ke `blog_user_profile` (`display_name`, `default_template`, `opt_in_subdomain`).

Data yang Disimpan (konsep bisnis)

Sistem perlu menyimpan informasi berikut (detail teknis schema/DDL terdokumentasi terpisah di technical addendum untuk tim development):

Entitas	Tujuan Bisnis
Artikel/Blog Post	Extend tabel pengumuman existing (<code>man_konten.pengumuman</code>) dengan tipe <code>'artikel'</code> . Tambah metadata SEO (judul SEO, deskripsi, gambar OG, durasi baca, format konten).
Profil Blog User	Basename + suffix role, display name, bio singkat, avatar, template default (Profesional/Personal/Magazine), level reputasi (0–3), counter artikel & views.
Tag Master	Daftar tag global untuk klasifikasi artikel + autocomplete saat publish.
Reserved Words	Daftar kata terlarang sebagai subdomain (admin, root, brand Unila, kata inappropriate). Dikelola admin via UI.
Cooldown List	Subdomain yang baru di-rename, di-lock 90 hari sebelum bisa di-claim user lain (anti-impersonation).
Review Queue	Antrian permohonan subdomain “borderline” yang butuh approval moderator (max 24 jam SLA).
Komentar Publik	Komentar threaded di artikel — author wajib login via SSO. Status: visible / hidden / spam / removed.

Editor & Templating

Editor (Frontend)

Current state: `RichTextEditor.tsx` pakai `contentEditable` + `document.execCommand` (deprecated tapi works).

Upgrade ke TipTap (Phase 0): - Output JSON structured (better untuk SEO + future migration). - Extension built-in: heading, list, blockquote, codeblock, image, link, table. - Plugin custom: word count, reading time, mention `@username`, embed YouTube/Twitter. - Mobile-friendly (touch handlers). - Markdown shortcut: `#`, `**bold**`, `[text](url)` .

Template (Layout Public Page)

3 layout kurasi UPT TIK — selectable per user via `blog_user_profile.default_template` :

Template	Karakter	Cocok untuk
Profesional	Clean serif, sidebar bio, max-width 720px	Dosen, peneliti
Personal	Playful sans, hero featured image, masonry list	Mahasiswa
Magazine	Multi-column grid, featured story, sidebar related	Unit/fakultas

Semua template wajib include: - Header dengan branding myUnila (logo + breadcrumb ke `unila.ac.id`). - Footer dengan link ke `unila.ac.id` (auto-backlink SEO). - Schema.org markup: `Article` + `Person` + `BreadcrumbList` .

Custom CSS: tersedia untuk reputation level ≥ 2 dengan whitelist properti (no `position: fixed` , no JS injection, no external font loads).

Quality Gate & Workflow

Pertahankan dari PDF v1.0 — kebutuhan SEO + anti-abuse:

Workflow per Role (dari JWT claim `role`)

Role	Flow
Mahasiswa (<code>mhs</code>)	Draft → Submit Review → Moderator approve → Published
Dosen (<code>dosen</code>)	Draft → Auto-publish (trusted)
Tendik (<code>staff</code>)	Draft → Auto-publish (trusted)
Pimpinan (<code>pimpinan</code>)	Full control + bisa moderasi
Moderator UPT TIK	Akses queue review semua draft

Auto-checks pre-publish

- Min 300 kata (sesuai PDF v1)
 - Cover image wajib
 - Kategori min 1 dari `man_konten.kategori` (sudah ada 8 default)
 - Reputation upgrade: 5 artikel approved → auto-publish status untuk mhs
-

Roadmap (Rekomendasi 4-Fase)

Fase 0 — Foundation (2 minggu, Sprint 1)

- DDL changes: extend `pengumuman` , new `tag_master` , `pengumuman_tag` , `blog_user_profile` , `blog_comment` .
- Backend endpoint extensions: tag CRUD, `blog_user_profile` CRUD, view-track public, search proxy.
- Frontend: upgrade editor `RichTextEditor` → TipTap.
- Migrasi data eksisting `man_konten.pengumuman tipe='artikel'` ke blog feed.

Fase 1 — MVP Path-Based (4 minggu, Sprint 2-3)

- Public blog Next.js routes (`/blog` , `/blog/[slug]` , `/@[username]` , `/blog/kategori/[slug]`).
- 3 layout template (Profesional/Personal/Magazine).

- SEO: metadata, sitemap, robots, RSS, JSON-LD, OG tags.
- Author profile page (read-only public).
- Workflow approval untuk role mahasiswa.
- Pilot 50-100 users (dosen + mhs).
- **Deliverable:** `blog.unila.ac.id` live, path-based, 100 user, ~50 artikel.

Fase 2 — Scale & Moderation (4 minggu, Sprint 4-5)

- Moderation queue dashboard + queue counter notification.
- Comments via tabel `blog_comment` + spam filter sederhana (rate limit + Akismet/regex).
- Analytics: views per artikel, top author per fakultas, bounce rate (via Plausible/Umami self-hosted).
- Mobile editor (PWA enable, offline draft via IndexedDB).
- Integrasi notification existing man-konten (notif komentar baru, like, mention).
- Plagiarism check (Turnitin API integration — Phase 2 sesuai PDF).
- **Deliverable:** 500 user, 2000 artikel, 100k page views/bulan.

Fase 3 — Wildcard Subdomain (2 minggu, Sprint 6)

- DNS wildcard records: `*.dosen.unila.ac.id`, `*.staff.unila.ac.id`, `*.mahasiswa.unila.ac.id`.
- 3 wildcard SSL cert via Let's Encrypt DNS-01 challenge (cron auto-renew).
- Nginx/Traefik reverse proxy di depan Kong: SNI + parse subdomain → header `X-Blog-User`.
- Auto-provision route: catch-all + dynamic lookup di Next.js `getServerSideProps` resolve subdomain → user.
- Opt-in flow: user toggle "Aktifkan subdomain prestige" di dashboard.
- **Deliverable:** Verified author bisa pakai `{username}.{role}.unila.ac.id`.

Fase 4 — Evolve (3 bulan, Q1 2027)

- AI Writing Assistant (auto-summary, tag suggestion, grammar check) — bisa pakai Claude API atau lokal LLM.
 - Integrasi Tracer Study (alumni blog → cross-link profil tracer).
 - Featured Authors program: spotlight homepage Unila (cross-domain widget).
 - API public untuk konten featured (untuk widget di `unila.ac.id` main site).
 - Mobile app React Native (push notification).
-

Resource Requirement (revisi dari PDF v1)

Infrastruktur (sebagian besar reuse existing)

Item	Spec	Status
Backend man-konten container	Existing di VM3 staging + VM5 (sudah jalan)	✓ Reuse
Frontend Next.js	Existing deployment	✓ Reuse
DB SQL Server pdut	Existing	✓ Reuse (schema man_konten extend)
MinIO bucket myunila-storage/blog/	Existing	✓ Reuse
Meilisearch	Existing di public-service	✓ Reuse (index baru blog_posts)
Kong gateway	Existing	✓ Reuse
Wildcard SSL cert (Phase 3)	3 wildcard cert Let's Encrypt	⌚ Baru di Phase 3
Nginx reverse proxy (Phase 3)	1 VM kecil 2 vCPU/2GB	⌚ Baru di Phase 3
Cloudflare Pro (optional)	DDoS + CDN cache	~Rp 350.000/bulan
Turnitin API (Fase 2)	Pay per check	~Rp 5.000/artikel

Tim (revisi: kurang effort backend karena reuse)

Role	FTE	Periode	Berubah dari v1?
Backend Go Dev (extend man-konten)	0.5	Fase 0-2 (2 bln)	↓ dari 1.0 (no WP plugin dev)
Frontend Next.js Dev	1.0	Fase 0-3 (3 bln)	↑ dari 0.5 (public site + template)
DevOps (DNS/cert Phase 3)	0.3	Fase 3 + ongoing	Sama
Admin Moderasi	0.5	Ongoing	Sama
Content Strategist	0.2	Fase 2-3	Sama

Total effort Fase 0-1: ~3 person-month (vs v1 = 3.5 PM, hemat 0.5 PM karena reuse backend).

Risiko & Mitigasi (sebagian besar dari PDF v1 + revisi)

#	Risiko	Mitigasi
1	Migrasi <code>blog.unila.ac.id</code> (WP legacy) ke schema baru	ETL script: WP REST API → <code>man_konten.pengumuman</code> . Pertahankan URL via slug + canonical redirect.
2	Konflik schema <code>man_konten</code> jika ada multi-team edit	Lock DDL changes, review PR pattern, schema versioning.
3	Wildcard SSL renewal automation	Cron + <code>acme.sh</code> DNS-01 + monitoring expiry (Phase 3).
4	Wildcard cert + DNS challenge butuh API ke nameserver Unila	Klarifikasi dengan tim infra: API access DNS, atau pakai DNS provider yg support API (Cloudflare).
5	TipTap migration dari RichTextEditor lama	Migration script: parse HTML existing → TipTap JSON. Test dengan dataset existing.
6	SEO penalty thin content	Quality gate 300 kata, plagiarism check Phase 2.
7	DDoS scraping	Cloudflare + Kong rate limit.
8	UU PDP (PII) — data alumni/dosen	Opt-in publishing, hak hapus, retention policy.
9	Dosen/mhs tidak adopt	Reward: featured author, sertifikat IKU, gamification reputation level.

Verification Plan

Per Fase

- **Fase 0:** DDL + endpoint extension lulus existing unit test + new test untuk tag CRUD. RichTextEditor → TipTap manual smoke test (3 user dummy edit artikel).
- **Fase 1:** 50-100 pilot user real (mhs + dosen) selama 2 minggu. Sukses: ≥ 10 artikel published, 0 critical bug, Google search bisa index `blog.unila.ac.id/blog/test-artikel` .
- **Fase 2:** Moderation queue test 50 artikel mhs. Sukses: avg waktu review $< 24h$, 0 leakage konten tidak pantas.
- **Fase 3:** Wildcard SSL cert auto-renew lulus test scenario (force renew). 5 dosen pilot opt-in subdomain — verify SEO indexing via Google Search Console.

Monitoring KPI (ongoing)

- Page views per artikel (analytics).
- New article submitted per minggu.
- Moderation latency.
- Domain Authority `unila.ac.id` (cek Moz / Ahrefs quarterly).

- Indexed pages count (Google Search Console).
-

Open Questions untuk Diskusi

1. **DNS wildcard** `*.blog.unila.ac.id` : Apakah tim infra Unila bisa setup wildcard A record + DNS API access untuk Let's Encrypt DNS-01? **Critical** — tanpa ini subdomain pattern tidak bisa launch.
 2. **Migrasi WP legacy** `blog.unila.ac.id` : berapa banyak artikel existing? Apakah URL lama harus dipertahankan via 301 redirect?
 3. **Plagiarism API**: pakai Turnitin (sudah ada subscription Unila?) atau Plagscan/Copyleaks?
 4. **Comment moderation**: native (build di `blog_comment` table) atau outsource ke Giscus (GitHub Discussions) / Disqus?
 5. **Cloudflare Pro**: budget untuk DDoS protection ~Rp 350k/bulan — disetujui?
 6. **Reserved word list**: butuh review dari humas/legal Unila untuk daftar 200+ kata yang tidak boleh dipakai (terutama jabatan struktural & terms inappropriate).
 7. **Pre-claim VIP list**: siapa saja yang masuk daftar pre-claim 2 minggu sebelum public launch? Default: pimpinan struktural + Profesor.
 8. **Mahasiswa lulus → alumni**: subdomain NIM tetap aktif selamanya, atau migrasi ke `-alumni` setelah N tahun?
-

TL;DR untuk Review

- **Plan v2 mengganti rekomendasi v1 (WP Multisite) dengan Extend man-konten-service (Go) + Next.js**, karena backend sudah 70% siap.
- Time-to-MVP ~1.5 bulan, tanpa hutang stack PHP/MySQL.
- **Subdomain pattern final**:
 - `{NIM}-mhs.blog.unila.ac.id` (mahasiswa, auto)
 - `{basename}-staf.blog.unila.ac.id` (staff)
 - `{basename}-dosen.blog.unila.ac.id` (dosen)
- **Single wildcard cert** `*.blog.unila.ac.id` (1 SSL, 1 DNS record).
- **4-layer validation** untuk staff/dosen: format → reserved → uniqueness → anti-impersonation. Mahasiswa auto-assigned (NIM unique guaranteed).
- **Duplicate name handling**: pre-claim 2 minggu untuk VIP + FCFS public + admin override on-request.
- Resource Fase 1 hemat 0.5 PM dibanding plan v1 karena reuse backend existing.
- Editor: upgrade RichTextEditor existing ke TipTap (structured JSON output).
- Schema `man_konten.pengumuman` di-extend (bukan tabel baru) untuk minimize migration risk.
- **Data yang disimpan**: profil blog user, tag master, reserved words, cooldown list, review queue, komentar publik (detail schema di technical addendum terpisah).

Dokumen ini diekspor ke PDF via `docs/tools/md2pdf/` . File PDF:
`docs/myunila_blog_platform_plan_v2.pdf` .